

UNIDAD 8

Integrador LSTM y GNN

Tiempo, estructura e interpretación en una investigación reproducible

Información temporal y relacional

Modelo temporal

Resume la secuencia de variables de mercado o actividad mediante estados aprendidos.

Modelo de grafo

Construye representaciones a partir de atributos y vecindarios definidos.

Hipótesis de integración

Evaluar si la información relacional disponible mejora la tarea temporal elegida.

Arquitectura híbrida por snapshot

$$H_t = \text{GNN}(G_t) \quad z_t = \text{POOL}(H_t)$$

$$u_t = [x_t \parallel z_t]$$

$$\hat{y}[t+H] = \text{HEAD}(\text{LSTM}([u[t-L+1], \dots, u[t]]))$$

Pooling

Convierte las representaciones de muchos nodos en un vector de tamaño fijo por período.

Fusión

Concatena variables de mercado x con la representación del grafo z antes del modelo temporal.

Predicción global o por nodo

Diseño	Representación temporal	Condición
Global	Vector agregado por snapshot	Pooling y escala del tamaño de red
Por nodo	Secuencia del embedding del mismo nodo	Identificadores persistentes y máscara de ausencia
Entrenamiento separado	Encoder y modelo temporal por etapas	Representación congelada dentro del fold
Entrenamiento conjunto	GNN y LSTM reciben una pérdida común	Presupuesto y disponibilidad controlados

Unión por disponibilidad

Campo	Ejemplo	Uso
event_time	Instante del bloque o mercado	Fecha del evento
available_at	Momento de publicación o extracción	Información accesible al decidir
decision_time	Cierre de la ventana de entrada	Corte de cada ejemplo
target_end	Fin del horizonte realizado	Maduración de la etiqueta

Una entrada cumple $\text{available_at} \leq \text{decision_time}$. Una etiqueta de train cumple $\text{target_end} \leq \text{corte}$.

Ablaciones del modelo híbrido

Experimento	Entradas	Pregunta
Baseline	Variables mínimas o referencia constante	¿Se supera la referencia?
Modelo temporal	Mercado y actividad on-chain	¿Aporta memoria?
Temporal con métricas	Variables y agregados clásicos de grafo	¿Aporta estructura resumida?
Temporal con GNN	Variables y embeddings causales	¿Aporta representación aprendida?

Productos reproducibles del proyecto

Datos y metadatos

Archivo original, tabla preparada, esquema, timestamps, cobertura y checksum.

Configuración y predicciones

Versiones, semillas, cortes, hiperparámetros y salidas fechadas por modelo.

Interpretación

Métricas por fold, errores, ablaciones y explicaciones vinculadas con el experimento.

SHAP: explicación aditiva

$$f(x) = \text{valor base} + \sum_j \varphi_j$$

Ejemplo: $0,10 + 0,20 - 0,10 = 0,20$ puntos porcentuales

Atribuciones φ

Describen contribuciones del modelo respecto de un valor de referencia y un procedimiento definidos.

Contexto

La selección del background y la correlación entre variables afectan la interpretación.

Comparación BTC/ETH

Utilizar mismo objetivo, unidades y protocolo de explicación.

Regímenes y concept drift

Régimen observable

Definir estados con reglas disponibles al momento de decisión, o distinguir una descripción retrospectiva.

Cambios del dato

Analizar distribución de entradas, prevalencia de etiquetas y relación entre X e y .

Seguimiento

Reportar métricas por período y régimen. Definir cuándo revisar o reentrenar el modelo.

Backtesting con ejecución explícita

Señal al cierre t: posición p_t para el intervalo t a t+1

$$\mathbf{R\ neto_{t+1} = p_t\ R\ simple_{t+1} - c\ |p_t - p_{t-1}|}$$

Supuesto del ejemplo

Una posición sin apalancamiento y un costo proporcional c por cambio de posición.

Ejecución

Definir precio ejecutable, spread, fees, slippage y retrasos según el instrumento.

Evaluación del backtest

Medida	Qué informa	Qué documentar
Retorno neto	Resultado de la regla aplicada	Costos, exposición y ejecución
Drawdown máximo	Caída desde un máximo previo	Curva de capital y período
Sharpe	Retorno excedente por volatilidad	Frecuencia, referencia y anualización
Benchmarks	Comparación de estrategias	Buy-and-hold y cash con supuestos iguales

Proyecto integrador

Pregunta

¿Qué información mejora la estimación del objetivo elegido en BTC o ETH, bajo un protocolo temporal definido?

Comparación

Dataset documentado, baseline, modelo tabular, modelo temporal y componente de grafo cuando resulte pertinente.

Entrega

Notebook reproducible, predicciones, reporte de resultados, visualización y defensa de decisiones.

Rúbrica del proyecto

Dimensión	Peso	Evidencia esperada
Formulación	20 %	Objetivo, unidad, horizonte y baseline
Datos	15 %	Calidad, disponibilidad y trazabilidad
Validación	20 %	Cortes, purga y ausencia de leakage
Modelos	15 %	Comparación, ablación y configuración
Interpretación	15 %	Errores, estabilidad y límites
Comunicación	15 %	Reporte, código y defensa

Preguntas para la defensa

Disponibilidad

¿Qué dato pudo conocerse exactamente al instante de cada predicción?

Valor incremental

¿Qué cambió al retirar las variables on-chain, las métricas de grafo o el embedding?

Generalización

¿Cómo varían los errores por período? ¿Qué resultados y limitaciones puede sostener el experimento?

Lectura crítica de un resultado publicado

Diseño reportado

Identificar dataset, etiquetas, partición temporal, benchmark y conjunto que utiliza la tabla de resultados.

Métrica y evidencia

Distinguir diferencias de AUC, precision, recall y desempeño por umbral.

Transferencia

Evaluar si el protocolo del paper representa la aplicación que se pretende estudiar.

Bibliografía y documentación

Lundberg y Lee (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions

<https://arxiv.org/abs/1705.07874>

Weber et al. (2019). Anti-Money Laundering in Bitcoin

<https://arxiv.org/abs/1908.02591>

Zheng, Zhou y Song (2025). Temporal-Aware Graph Attention Network

<https://arxiv.org/abs/2506.21382>

scikit-learn. TimeSeriesSplit

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html

Moiz y Raza (2026). Deep learning and GARCH family models

<https://mf-journal.com/article/view/370>